

Конспект по дифференциальным уравнениям и динамическим системам

Лектор: Пилюгин Сергей Юрьевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Весенний семестр 2026

1. Продолжение общей теории дифференциальных уравнений.

Лекция от 17.02.2026

1.1. Еще раз об интегралах.

Пусть есть уравнение $\dot{x} = f(t, x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in C$, $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$

Определение. Пусть $u : H \rightarrow \mathbb{R}$, где $H \subset G$ - область и $u \in C^1(H)$, тогда u называется **интегралом** уравнения $\dot{x} = f(t, x)$, если для любого решения $x(t)$, $t \in (a, b)$ такого что $(t, x(t)) \in H$ выполнено:

$$u(t, x(t)) \equiv \text{const}$$

Определение. Пусть есть n интегралов $u_1(t, x), \dots, u_n(t, x)$ составим вектор $U(t, x) = \begin{pmatrix} u_1(t, x) \\ \dots \\ u_n(t, x) \end{pmatrix}$, тогда интегралы называются **функционально независимыми**, если

$$\text{rank } \frac{\partial U}{\partial x} = \text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \equiv n$$

Теорема. (об интегралах)

Пусть $u_1(t, x), \dots, u_n(t, x)$ - функционально независимые интегралы в H , тогда если: $\forall (t_0, x_0) \in H$ существуют: $(a, b) \ni t_0$, V - открытое в $\mathbb{R}^n$, $x_0 \in V$ и $y : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ $y \in C^1(a, b)$, выполнено:

1. $y(t_0) = x_0$
2. если $(t, x) \in (a, b) \times V$, то $U(t, x) = U(t_0, x_0) \iff x = y(t)$
3. $y(t)$ - решение задачи Коши с начальными условиями в (t_0, x_0)

Доказательство: Рассмотрим функцию $W(t, x) = U(t, x) - U(t_0, x_0)$, тогда $W \in C^1$.

$$\det \frac{\partial W}{\partial x}(t_0, x_0) \neq 0$$

А тогда существует единственная неявная функция x равная $y(t)$ в окрестности точки (t_0, x_0) , такая что $W(t, x) = 0$. По определению интеграла $U(t, x(t, t_0, x_0)) = U(t, x)$ ну и по единственности неявной функции $x(t) = x(t, t_0, x_0)$. □

Теорема. (о существовании системы функционально независимых интегралов)

Пусть $f, \frac{\partial f}{\partial x} \in C(H) \implies \forall (t_0, x_0) \in H \exists G$ - окрестность (t_0, x_0) что:

1. в G существует n функционально независимых интегралов $u_1(t, x), \dots, u_n(t, x)$
2. $\forall u(t, x)$ - интеграла в G существует $g \in C^1(G) : u(t, x) = g(u_1(t, x), \dots, u_n(t, x))$

Доказательство: По теореме о топологическом выпрямлении существует диффеоморфизм выпрямления $h : G \rightarrow h(G)$ такой что

$$h(t, x) = (t, h_1(t, x), \dots, h_n(t, x))$$

Тогда заметим, что $h_1(t, x), \dots, h_n(t, x)$ - функционально независимые интегралы в G (они интегралы так как переводят интегральные кривые в прямые параллельные t). Для этого рассмотрим матрицу $\frac{\partial h}{\partial (t, x)}$ и поймем что её $\det$ не ноль (так как якобиан h не ноль).

Осталось показать, что любой другой интеграл $u(t, x)$ в G может быть представлен в виде функции от $h_1(t, x), \dots, h_n(t, x)$. Покажем что $v(t, y) = u(h^{-1}(t, y))$ не зависит от t . Зафиксируем произвольную точку (t_0, y_0) и рассмотрим интегральную кривую проходящую через $(t_0, x_0) = h^{-1}(t_0, y_0)$, заметим что в координатах y эта кривая становится прямой. Тогда по свойству интеграла v постоянна на этой прямой, а значит не зависит от t .

$u(t, x) = u(h^{-1}(t, h(t, x))) = v(t, h(t, x))$ - зависит только от h_i .

□

Случай автономных систем рассмотрим в виде теоремы без доказательства:

Теорема. Пусть $\dot{x} = f(x)$ - автономная система, $f \in C^1$, x_0 - не точка покоя, тогда:

1. $\exists W \ni x_0$ - окрестность x_0 , в которой существует n функционально независимых интегралов $u_1(x), \dots, u_n(x)$
2. $\forall u(x)$ - интеграла в W , существует $g \in C^1(W) : u(x) = g(u_1(x), \dots, u_n(x))$

(возможен пропуск утверждения)

2. Устойчивость.

2.1. Основные определения.

Рассмотрим нормальную систему диф уравнений $\dot{x} = f(t, x)$, $f \in C$, $I(t, \xi)$ - максимальный промежуток для решения $x(t, \tau, \xi)$

Определение. $x(t, \tau, \xi_0)$ - решение, $I(t, \xi_0) \supset [\tau, \infty)$, **устойчиво по Ляпунову**, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$:

1. $\forall \xi, |\xi - \xi_0| < \delta \implies I(t, \xi) \supset [\tau, \infty)$
2. $|x(t, \tau, \xi) - x(t, \tau, \xi_0)| < \varepsilon, t \geq \tau$

Решение **неустойчиво** если оно не устойчиво.

Определение. Решение $x(t, \tau, \xi_0)$ **асимптотически устойчиво**, если оно устойчиво по Ляпунову и

$$\exists \delta > 0 \forall \xi, |\xi - \xi_0| < \delta, \lim_{t \rightarrow \infty} |x(t, \tau, \xi) - x(t, \tau, \xi_0)| = 0$$

Пусть (M, d) - метрическое пространство, рассмотрим счетное семейство непрерывных функций: $F = \{f_k : M \rightarrow M, k \geq 0\}$, $f_k \in C(M)$, для него определим траекторию элемента: $x_0 \in M$, $O^+(x_0, F) = \{x_k \in M : k \geq 0\} : x_k = f_k(x_0)$

Определение. $O^+(x_0, F)$ - **устойчиво по Ляпунову**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall y_0 \in M, d(x_0, y_0) < \delta \implies O^+(y_0, F) = \{y_k\}, d(x_k, y_k) < \varepsilon, k \geq 0$$

Определение. $O^+(x_0, F)$ - **асимптотически устойчиво**, если есть устойчивость по Ляпунову и

$$\exists \delta > 0 \forall y_0 \in M, d(x_0, y_0) < \delta \implies \lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, y_k) = 0$$

2.2. Линейная устойчивость.

Разберем сначала простой случай линейных систем:

Пусть $M = \mathbb{R}^n$, $F = \{A_k, k \geq 0\}$, где A_k - матрица, $f_k(x) = A_k x + g_k$, рассматривается однородная задача $g_k \equiv 0$.

Определим $O^+(x_0, \{A_k\}) = \{x_k\}$, где $x_{k+1} = A_k x_k$, $x_k = A_{k-1} \cdot \dots \cdot A_0 x_0$,

$$\Phi_k = A_{k-1} \cdot \dots \cdot A_0, \Phi_0 = E$$

Теорема. Пусть $\Phi_k, k \geq 0$ - оператор, тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\forall x_0 \ O^+(x_0, \{\Phi_k\})$ - устойчивое по Ляпунову
2. $O^+(0, \{\Phi_k\})$ - устойчивое
3. $\exists M > 0 : |\Phi_k x_0| < M|x_0|$ для всех $k \geq 0$

Доказательство:

(1) $\Rightarrow$ (2) - очевидно

(2) $\Rightarrow$ (3)

Возьмем $\varepsilon = 1$, тогда $\exists \delta > 0$ такое что $\forall y_0, |y_0| < \delta \Rightarrow |y_k| = |\Phi_k y_0| < 1$.

Возьмем $x_0, |x_0| = 1$, тогда для $y_0 = \frac{\delta}{2}x_0$ имеем $|\Phi_k y_0| < 1$, значит $|\Phi_k x_0| = \frac{2}{\delta} |\Phi_k y_0| < \frac{2}{\delta} = M$.

Общий случай очевидно получаем из верности утверждения для векторов вида $\frac{x_0}{|x_0|}$

(3) $\Rightarrow$ (1)

Пусть $x_0 : |y_0 - x_0| < \delta$. Тогда $|y_k - x_k| = |\Phi_k(y_0 - x_0)| < M\delta$, что и требовалось. $\square$

Теперь рассмотрим аналогичную теорему для асимптотической устойчивости:

Теорема. Пусть $\Phi_k, k \geq 0$ - оператор, тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\forall x_0 \ O^+(x_0, \{\Phi_k\})$ - асимптотически устойчивое
2. $O^+(0, \{\Phi_k\})$ - асимптотически устойчивое
3. $\|\Phi_k\| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$ (где под $\|\cdot\|$ имеется ввиду операторная норма)

Доказательство:

(1) $\Rightarrow$ (2) - очевидно

(2) $\Rightarrow$ (3)

Возьмем $\varepsilon = 1$, тогда $\exists \delta > 0$ такое что $\forall y_0, |y_0| < \delta \Rightarrow |y_k| = |\Phi_k y_0| < 1$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} |\Phi_k y_0| = 0$.

Возьмем $x_0, |x_0| = 1$, тогда для $y_0 = \frac{\delta}{2}x_0$ имеем $|\Phi_k y_0| < 1$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} |\Phi_k y_0| = 0$, значит $\|\Phi_k\| = \sup_{|x_0|=1} |\Phi_k x_0| = \frac{2}{\delta} \sup_{|y_0|=\frac{\delta}{2}} |\Phi_k y_0| \rightarrow 0$.

(3) $\Rightarrow$ (1)

Фиксируем $\varepsilon > 0$, пусть $x_0 : |y_0 - x_0| < \delta$. Тогда $|y_k - x_k| = |\Phi_k(y_0 - x_0)| \leq \|\Phi_k\| |y_0 - x_0| \leq \|\Phi_k\| \delta \rightarrow 0$, при $k \rightarrow \infty$ (устойчивость по Ляпунову следует из предыдущей теоремы, так как очевидно $\|\Phi_k\|$ должно быть ограничено). $\square$

Лекция от 24.02.2026

Замечание. Заметим, что если $A_k = A, \forall k \geq 0$, то $\Phi_k = A^k, J = S^{-1}AS$ - жорданова форма, J_m - клетка размера m тогда:

асимптотическая устойчивость $\Leftrightarrow \|J_m^k\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow |\lambda| < 1$ (где λ - собственное число клетки)

устойчивость по Ляпунову $\Leftrightarrow \|J_m^k\|$ - ограничено $\Leftrightarrow |\lambda| = 1, m = 1$

2.3. Дискретные функции Ляпунова.

Пусть f - непрерывное отображение в метрическом пространстве (M, d) , $B(a, x)$ - замкнутый шар с центром в x и радиуса a - в метрическом пространстве компактен. Будем смотреть на неподвижные точки $f(p) = p$.

Определение. $V(x)$ - непрерывная функция на (M, d) называется **дискретной функцией Ляпунова** для функции f и неподвижной точки p , если:

1. $V(x) \geq 0 \quad \forall x \in M$
2. $V(x) = 0 \iff x = p$

Лемма. $x_k \in B(r, p), x_k \rightarrow p \iff V(x_k) \rightarrow 0$

Доказательство:

1) $\implies$: - очевидно по непрерывности V

2) $\impliedby$: Допустим противное, тогда так как шар - компакт, существует сходящаяся подпоследовательность $x_{k_m} \rightarrow q$, тогда $V(x_{k_m}) \rightarrow V(q) = 0$ по условию, а значит $q = p$. $\square$

Теорема. (об устойчивости)

Пусть V - дискретная функция Ляпунова для f и p . Тогда если $\exists \rho > 0$,
 $\forall x \in B(\rho, p) \quad V(f(x)) \leq V(x)$, то p - устойчива (то есть $O^+(p, \{f^k\})$ - устойчиво)

Доказательство: Возьмем $\varepsilon > 0$ так, чтобы образ замкнутого шара $f(B(\varepsilon, p))$ лежал в области определения V , тогда найдем такое δ , что $V(x) < \delta \implies x \in B(\varepsilon, p)$.

Пусть такого δ нет, тогда есть последовательность $\{x_k\}$, $V(x_k) \rightarrow 0$, $d(x_k, p) \geq \varepsilon$ - что невозможно по лемме. Заметим, что существует $\tau \in (0, \varepsilon)$, что $x \in B(\tau, p) \implies V(x) < \delta$.

Пусть $x_0 \in B(\tau, p)$, тогда $f(x_0) = x_1$ лежит в области определения V , тогда $V(x_1) \leq V(x_0) < \delta$.

Продолжим рассуждение по индукции (все будет работать, так как $V(x_n) < \delta \implies x_n \in B(\varepsilon, p)$ по определению δ), получим что траектория x_0 не покинет $B(\varepsilon, p)$ - что и требовалось. $\square$

Докажем аналогичную теорему для асимптотической устойчивости:

Теорема. (об асимптотической устойчивости)

Пусть V - дискретная функция Ляпунова для f и p .

Тогда если $\exists \rho > 0$, $(\forall x \in B(\rho, p), x \neq p \implies V(f(x)) < V(x)) \implies p$ - асимптотически устойчива (то есть $O^+(p, \{f^k\})$ - асимптотически устойчиво)

Доказательство:

По предыдущей теореме если выбрать $\varepsilon < \rho$, $\exists \delta > 0$, $x_0 \in B(\delta, p)$, $x_k = f^k(x_0) \in B(\varepsilon, p)$

Рассмотрим последовательность $x_k \rightarrow p$, $x_k \neq p$, $v_k = V(x_k) > 0$, тогда $v_k \rightarrow a$, пусть $a > 0$

Обозначим $X = \{y : \exists k_m \rightarrow \infty, x_{k_m} \rightarrow y\}$ - оно не пусто по компактности ($\{x_k\} \subset B(\varepsilon, p)$),

тогда $V(y) = a$, $\forall y \in X, f(y) \in X \implies a = V(f(y)) < V(y) = a$ (неравенство выполнено так как из $a > 0$ следует $y \neq p$) - противоречие. $\square$

Теперь выведем условия для неустойчивости:

Теорема. (о неустойчивости) Пусть f - непрерывна, p - неподвижная точка, если $\exists S$ - замкнутое, V - непрерывна на S , $r > 0$, а также:

1. $p \in S, V(p) = 0$
2. $\exists \rho > 0, x \in B(\rho, p) \cap S \implies f(x) \in B(r, p) \cap S, V(f(x)) > V(x)$
3. $\forall \delta > 0 \exists x \in B(\delta, p) \cap S, V(x) > 0$

Тогда p - неустойчива.

Доказательство:

Допустим противное: $\varepsilon = q, \exists \delta > 0 \forall x \in B(\delta, p) f^k(x) \in B(\varepsilon, p) = B(q, p)$ тогда:

$$\exists x_0 \in B(\delta, p) \cap S : V(x_0) > 0$$

$$v_k = V(x_k), x_0 \neq p, x_k \in B(r, p) \cap S, v_0 < v_1 < \dots \implies \exists \lim v_k = a, \text{ пусть } > 0$$

Аналогично предыдущей теореме рассмотрим $X = \{\lim x_{k_m}\}, X \neq \emptyset, \forall y \in X f(y) \in X \implies a = V(f(y)) > V(y) = a$ для $f(y) \in X$!?? □

Теперь рассмотрим частный случай: пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, f \in C^1, f(0) = 0$

Предложение. $m \in \mathbb{N}, 0$ - устойчива (асимптотически) для $f \iff 0$ - устойчива (асимптотически) для f^m

Доказательство: Очевидно, если последовательность $\{f^k(x_0)\}$ - ограничена то и $\{f^{nk}(x_0)\}$ тоже, аналогично со сходимостью к нулю и наоборот. □

Данную дифф функцию f можно мыслить: $f(x) = Ax + F(x), F(0) = 0, \frac{\partial F}{\partial x}(0) = 0, A = Df(0)$

Теорема. (об асимптотической устойчивости) $\forall \lambda_i$ - собственного числа $A, |\lambda_i| < 1 \implies 0$ - асимптотически устойчива для f .

Доказательство: Из условия напрямую следует что $\|A^m\| \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$

$$f^m(x) = A^m x + F_m(x), F_m(0) = 0, \frac{\partial F_m}{\partial x}(0) = 0, \|A^m\| = \mu < 1$$

Рассмотрим $\mu_1 \in (\mu, 1), \exists \rho > 0 |x| < \rho \implies |F_m(x)| \leq (\mu_1 - \mu)|x|$, фиксируем $x \neq 0$

$$V(f^m(x)) = |f^m(x)| = |A^m(x) + F_m(x)| \leq |A^m x| + |F_m(x)| \leq \mu|x| + (\mu_1 - \mu)|x| < |x| = V(x)$$

По предыдущему утверждению и теореме об асимптотической устойчивости получаем требуемое. □

Теорема. (о неустойчивости) $\exists \lambda$ - собственное число $A, |\lambda_i| > 1 \implies 0$ - неустойчива (в этой теореме предполагаем что A - диагонализируемая)

Доказательство: $|\lambda_j| > \lambda > 1$ для $j = 1, \dots, l$, а все остальные ≤ 1

Введем две функции $X_1(x) = |x_1| + \dots + |x_l|$ и $X_2 = |x_{l+1}| + \dots + |x_n|$, $X = X_1 + X_2$ - норма, $S = \{x : X_2(x) \leq X_1(x)\}$, $V(x) = X_1(x) - X_2(x)$ - непрерывно, ≥ 0 на S .

$\exists C > 0$, что $|x| \leq cX(x)$, а также $\exists \mu > 0$, $2\mu n < \lambda - 1$, ну и

$$\exists p > 0 \quad |x| \leq q \implies F(x) \leq \frac{M}{c}|x| \leq \mu X(x) \quad (f(B(q, 0)) \subset B(1, 0))$$

$$x \in S \cap B(q, 0), \quad x \neq 0, \quad V(x) > 0 \implies V(f(x)) > 0 \implies X_1(f(x)) - X_2(f(x)) > 0 \implies f(x) \in S$$

Возьмем $x \in S$, $X_1(x) > 0$:

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)), \quad F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x)), \quad f_i(x) = \lambda_i x_i + F_i(x) \quad (\text{из диагонализированности})$$

$$|f_i(x)| \geq \lambda_i |x_i| - |F_i(x)| \geq \lambda_i |x_i| - 2\mu X_1(x)$$

$$|f_i(x)| \leq |x_i| + 2\mu X_1(x)$$

$$X_1(f(x)) \geq \lambda X_1(x) - 2l\mu X_1(x)$$

$$X_2(f(x)) \leq X_2(x) + 2(n-l)\mu X_1(x)$$

$$V(f(x)) = X_1(f(x)) - X_2(f(x)) \geq V(x) + (\lambda - 1 - 2\mu n)X_1(x) > V(x) \quad (\text{так как } \lambda - 1 - 2\mu n > 0)$$

□

Лекция от 03.03.2026

Пример. Рассмотрим $f(x) = x + ax^3$, $f(0) = 0$, $Df(0) = 1$

1. Если $a = 0$ функция устойчива но не асимптотически.
2. $a > 0$, тогда $S = \mathbb{R}$, $V(x) = |x|$, $V(f(x)) = |x + ax^3| > |x|$ - не устойчива,
3. $a < 0$, $x \neq 0 \implies V(f(x)) < V(x)$ - значит есть асимптотическая устойчивость.

2.4. Устойчивость автономных систем.

Пусть есть автономная система в $\mathbb{R}^n$: $\dot{x} = X(x)$, $X \in C^1$, $X(0) = 0$

Также есть $\varphi(t, x)$ - решение с начальным значением x : $\varphi(0, x) = x$, $I(0) = \mathbb{R}$, по теореме об интегральной непрерывности:

$$\exists R > 0 \quad \forall x_0, \quad |x_0| < R, \quad [0, 1] \subset I(x_0), \quad f(x) = \varphi(1, x), \quad |x| < R$$

$$k \geq 0, \quad f^k(x) = \varphi(k, x), \quad f^{k+1}(x) = \varphi(k+1, x) = \varphi(k, \varphi(1, x))$$

(это групповое свойство, доказывали его когда впервые определяли автономные системы)

Теорема. Решение $x \equiv 0$ - устойчиво (асимптотически) $\iff$ точка 0 устойчива (асимптотически) для дискретной функции f (уже было, то есть $O^+(0, \{f^k\})$ - устойчиво (асимптотически))

Доказательство:

1. $\Leftarrow$:

Пусть $\varepsilon > 0 \exists \varepsilon_1 < R$, что $|x| < \varepsilon_1 \Rightarrow [0, 1] \subset I(x), |\varphi(t, x)| < \varepsilon, t \in [0, 1]$

$\exists \delta > 0, \forall x_0, |x_0| < \delta \Rightarrow |f^k(x_0)| < \varepsilon_1 \forall k \in \mathbb{N}$, тогда для любого $t \geq 0$ представим его как $t = k + \tau, \tau, k \geq 0, k$ - целая часть. Тогда:

$$|\varphi(t, x_0)| = |\varphi(\tau, \varphi(k, x_0))| = |\varphi(\tau, f^k(x_0))| < \varepsilon \quad (\text{по выбору } \varepsilon_1) \quad \forall t \geq 0$$

А это и означает устойчивость решения. Асимптотическая устойчивость доказывается точностью аналогично.

2. $\Rightarrow$: аналогично, развернем доказательство.

□

Определение. Матрица, у которой для всех собственных чисел $\lambda_i : \operatorname{Re} \lambda_i < 0$ называется Гурвицевой.

Теорема. (Ляпунова об устойчивости по первому приближению)

$\dot{x} = Ax + g(t, x), x \in \mathbb{R}^n, g(t, 0) \equiv 0, t \geq 0$ Тогда если A - гурвицева, $\frac{|g(t, x)|}{|x|} \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow 0$ на $[0, \infty) \Rightarrow x \equiv 0$ асимптотически устойчиво.

Доказательство: $-\lambda > \operatorname{Re} \lambda_i, \lambda \geq 0, \exists k \geq 1 \|e^{At}\| \leq ke^{-\lambda t}, t \geq 0$

$x(t) : \dot{x}(t) = Ax(t) + g(t, x(t)), x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}g(s, x(s))ds, t \geq 0$

Тогда $|x(t)| \leq ke^{-\lambda t}|x(0)| + k \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} |g(s, x(s))| ds$

Пусть $\delta \in (0, \lambda), \exists \tau > 0 |x| \leq \tau \Rightarrow |g(t, x)| \leq \frac{\delta}{k}|x|, t \geq 0$

$|x(0)| < \frac{\tau}{k} \Rightarrow |x(t)| < \tau, t \geq 0$, пусть не так, тогда:

$$\exists T > 0 |x(t)| \leq \tau, t \in (0, T)$$

$$|x(t)| \leq ke^{-\lambda t}|x(0)| + \delta \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} |x(s)| ds, \varphi(t) = |x(t)|e^{\lambda t}$$

$$0 \leq \varphi(t) \leq k|x(0)| + \delta \int_0^t \varphi(s)ds, \varphi(t) \leq k|x_0| e^{\delta t}$$

$$|x(t)| \leq \tau e^{(\delta-\lambda)t} \rightarrow 0 \quad (\text{так как } \delta - \lambda < 0) \Rightarrow |x(T)| < \tau??!$$

□

Определение. Функцией Ляпунова в шаре $|x| < r$ называется такая $V \in C^1, V(x) \geq 0, V(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$x, y = \varphi(t, x) \dot{V} = \frac{\partial V}{\partial t}(V(\varphi(t, x))) = \frac{\partial V}{\partial x}(\varphi(t, x)) \cdot \frac{\partial}{\partial t}(\varphi(t, x))$ то есть $\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x}(y)X(y)$,

Тогда $\dot{V}$ - производная V

Теорема. (об устойчивости)

$|x| < r, \dot{V} \leq 0 \Rightarrow x \equiv 0$ - устойчиво.

Доказательство: $\exists \rho > 0, \forall x, |x| < \rho |\varphi(t, x)| < r, t \in [0, 1]$

$$V(f(x)) = V(x) + \int_0^1 \dot{V}(\varphi(s, x))ds, V(f(x)) \leq V(x)$$

□

Теорема. (об асимптотической устойчивости)

$|x| < r, \dot{V} < 0, x \neq 0 \Rightarrow x \equiv 0$ - асимптотически устойчиво.

Доказательство: $\varphi(t, x) \neq 0$ на $[0, 1] \Rightarrow V(f(x)) \leq V(x), x \neq 0$ □

Теорема. (о неустойчивости)

Если $\exists S_0$ и функция $V(x) \in C^1$ на $S \cap \{|x| < r\}$, а также:

1. $S = \overline{S_0} \Rightarrow 0 \in S \setminus S_0, \dot{V}(x) > 0$ на $S_0 \cap \{|x| < r\}$
2. $x \in \partial S_0 \cap \{|x| < r\} \Rightarrow V(x) = 0$
3. $\forall \delta > 0 \exists x_0 \in S_0, |x_0| < \delta, V(x_0) > 0$

Тогда $x \equiv 0$ - неустойчиво.

Доказательство: $\rho > 0, \forall x, |x| < \rho, |\varphi(t, x)| < r, t \in [0, 1] \delta < \rho$
 $\varphi(t, x_0) \in S_0, t \in [0, 1], V(\varphi(t, x_0)) = V(x_0) + \int_0^t \dot{V}(\varphi(s, x_0))ds$, заметим что интеграл > 0 ,
 $V(\varphi(t, x_0)) = V(x_0) + \int_0^t \dot{V}(\varphi(s, x_0))ds > V(x_0) > 0, S^* = S \cap \{x : V(x) \geq V(x_0)\}, x_k = f^k(x_0), v_k = V(x_k)$, дальше как в дискретном случае. □

3. Динамические системы.

3.1. Основные определения

Пусть X - топологическое пространство, $f : X \rightarrow X$ - гомеоморфизм

$f^0 = \text{id}$, для $m \neq 0 f^m = f^\alpha \circ f^\alpha \circ \dots \circ f^\alpha$ (m раз), где $\alpha = 1$, если $m > 0$ и $\alpha = -1$, если $m < 0$.

Определение. $\varphi : \mathbb{Z} \times X \rightarrow X, \varphi(m, x) = f^m(x)$ - динамическая система с дискретным временем, если:

1. $\varphi(0, x) = x$
2. $\varphi(m_1 + m_2, x) = \varphi(m_1, \varphi(m_2, x))$
3. $\varphi(m, \cdot)$ - непрерывна для любого m

Определение. Для функции f траекторией точки $x \in X$ будем называть

$$O(x, f) = \{f^k(x), k \in \mathbb{Z}\}$$

$$O^+(x, f) = \{f^k(x), k \geq 0\}$$

$$O^-(x, f) = \{f^k(x), k \leq 0\}$$

Определение. Множество I инвариантно относительно f , если $\forall x \in I O(x, f) \subset I$

Лемма. I - инвариантно $\Leftrightarrow f(I) = I$ (очевидно)

Следствие. Если I, J - инвариантны $\implies \bar{I}, \partial I, \text{Int } I, I \cup J, I \cap J$ - инвариантны.

Перечислим виды траекторий:

1. Траектория неподвижной точки $f(x) = x$
2. Периодическая точка: $m > 0, x, f(x), \dots, f^{m-1}(x)$ - различны, $f^m(x) = x$
(можем сразу заметить, что $O(x, f)$ - конечно $\iff x$ - периодическая)
3. $f^k(x) \neq f^n(x)$ при $k \neq n$

Лекция от 10.03.2026

Пример.

Сдвиг Бернулли для пространства двоичных последовательностей:

Рассмотрим X - пространство двоичных последовательностей $\{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$, расстояние между ними определим как:

$$d(a, b) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \frac{|a_i - b_i|}{2^{|i|}}$$

Пусть $f : X \rightarrow X, f(a) = b, a_{n+1} = b_n$ - она непрерывна, то есть $d(f(a), f(b)) \leq 2d(a, b)$, также f - биективна и имеет непрерывную обратную. Далее будем рассматривать динамическую систему порожденную этой функцией (заметим также что периодические точки - в точности периодические последовательности).

Разберем этот пример подробнее, во-первых поймем, что X - секвенциально компактно: действительно, так как множество значений конечно, какое-то значение последовательность будет принимать бесконечно много раз, такие индексы и выделим в качестве сходящейся подпоследовательности.

Заметим, что для фиксированного ε есть $N(\varepsilon)$, что из $a_i = b_i$ для $|i| < N(\varepsilon)$ верно $d(a, b) < \varepsilon$ и аналогично есть $n(\varepsilon)$, что $d(a, b) \implies a_i = b_i$ при $|i| < n(\varepsilon)$.

Предложение. $\text{cl}(\text{per } f) = X$

Доказательство: Рассмотрим $a \in X$ и фиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда рассмотрим последовательность b с периодом $2N(\varepsilon) + 1$ и $b_i = a_i$ при $|i| < N(\varepsilon)$, тогда $b \in \text{per } f$ и $d(a, b) < \varepsilon$, значит a можно приблизить периодическими последовательностями, а значит она принадлежит их замыканию. □

Предложение. Есть $a \in X$ такая, что $\text{cl}(O^+(a, f)) = X$

Доказательство: Построим такую a . Пусть $a_i = 0$ при $i < 0$. Для $i > 0$ a - конкатенация всех конечных последовательностей с началом в нуле, упорядоченная по длине. Тогда для любой последовательности $b \in X$, достаточно сдвинув a мы получим достаточно длинную конечную последовательность, совпадающую с частью b на $[-K, K]$, что даст достаточно малое расстояние между ними, таким образом можем приблизить b траекторией a . □

Пример.

Гиперболический автоморфизм тора:

Пусть $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ - линейное с матрицей $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, f - его фактор в T^2 ($T^2 \simeq \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ - тор) очевидно оно обратимо, и переводит целые в целые. Теперь будем рассматривать динамическую систему от этого отображения.

Предложение. $p \in \text{per } f \iff p \in \mathbb{Q}^2/\mathbb{Z}^2$

Доказательство: Пусть Q_n - множество точек из $\mathbb{Q}^2$, где у каждой координаты знаменатель n , $|Q_n| = n^2$, $f(Q_n) \subset Q_n$, тогда все точки в Q_n - периодические, $\mathbb{Q}^2/\mathbb{Z}^2 = \bigcup Q_n$.

Теперь пусть $p \in \text{per } f$, $f^m(p) = p$, пусть класс p содержит x , $F^m(x) = y$, $x - y = z \in \mathbb{Z}^2$ ($F^m - \text{id}$) $x = z$, заметим, что $F^m - \text{id}$ - обратима и тогда $x = (F^m - \text{id})^{-1}z$ а значит $x \in \mathbb{Q}^2$, а тогда и $p \in \mathbb{Q}^2/\mathbb{Z}^2$ □

Следствие. $\text{per } f$ - плотно.

3.2. Системы с непрерывным временем.

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $\varphi : \mathbb{R} \times X \rightarrow X$ - гомеоморфизм, такая что:

1. $\varphi(0) \equiv \text{id}$
2. $\varphi(t + s) = \varphi(t) \circ \varphi(s)$ для $\forall t, s \in \mathbb{R}$
3. $\varphi(x)$ - непрерывна $\forall x \in \mathbb{R}$

Называется динамической системой с непрерывным временем (или потоком).

Замечание. Фиксируем $\tau > 0$, тогда $f_\tau(x) = \varphi(\tau, x)$ и f_τ^m - дискретная динамическая система

Пример. Пусть $\varphi : \mathbb{R} \times S^1 \rightarrow S^1$, $\varphi(t, z) = ze^{it+2\pi}$ - если $\tau \in \mathbb{Q}$ то $f_\tau^m \equiv \text{id}$, иначе если $\tau \notin \mathbb{Q}$, можно заметить что траектория любой точки плотна в S^1

3.3. Топологическая динамика.

Пусть X - метрическое пространство, $f : X \rightarrow X$ - гомеоморфизм,

- $\omega(x)$ - множество предельных точек $O^+(x, f)$
- $\alpha(x)$ - множество предельных точек $O^-(x, f)$

Лемма. Для $\omega(x)$ выполнено следующее:

$$\omega(x) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \text{cl}(O^+(f^n(x), f))$$

Доказательство: Пусть $y \in \omega(x)$, тогда есть $f^{n_k} \rightarrow y$ тогда $y \in \text{cl}(O^+(f^k(x), f)) \forall k$, так как вне орбиты будет только конечное количество членов последовательности.

Теперь пусть $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \text{cl}(O^+(f^n(x), f))$, для любого k есть $n_k > k$, что $d(y, f^{n_k}(x)) < \frac{1}{k}$, тогда $f^{n_k} \rightarrow y$ а значит $y \in \omega(x)$ □

Теорема. Для любого x , $\omega(x)$ - замкнуто, инвариантно и непусто для компактного X .

Доказательство: По предыдущей лемме $\omega(x)$ - замкнуто, по компактности и метричности X оно сразу компактно, и траектория содержит предельную точку. Проверим инвариантность:

$$f^{n_k}(x) \rightarrow y \implies f^{n_k+s}(x) \rightarrow f^s(y) \implies f^s(\omega(x)) \subset \omega(x) \forall s \in \mathbb{Z}$$

□

Замечание. Очевидно, теорема также верна и для $\alpha(x)$

Определение. $x \in X$ - блуждающая точка, если есть $U \ni x$ - окрестность, а также $N > 0$, что:

$$\forall n \in \mathbb{Z}, |n| > N, f^n(U) \cap U = \emptyset$$

И неблуждающая, если:

$$\forall U, N \exists n \in \mathbb{Z}, |n| > N, f^n(U) \cap U \neq \emptyset$$

Обозначим за $\Omega(f)$ - множество неблуждающих точек.

Лемма. $x \in \Omega(f) \iff$ существует $y_k \rightarrow x$, а также $m_k \in \mathbb{N}$, $m_k \rightarrow \infty$, что $f^{m_k}(y_k) \rightarrow x$

Доказательство:

1. $\Leftarrow$:

Пусть есть y_k, m_k - тогда рассмотрим U - окрестность x , в ней есть $y_k, f^{m_k}(y_k)$ начиная с некоторого места, тогда $f^{m_k}(U) \cap U \neq \emptyset$ с некоторого места.

2. $\Rightarrow$:

Пусть $x \in \Omega(f)$. Пусть $U_k = B_{\frac{1}{k}}(x)$, в каждом из них выберем точку из пересечения $f^{m_k}(U_k) \cap U_k$ (из определения такой $|m_k| > k$ найдется для любого k) - тогда $y_k, f^{m_k}(y_k) \in U_k$. Если среди m_k бесконечно много положительных, сразу выделим их в последовательность и получим требуемое. Иначе рассмотрим последовательность $-m_k$.

□

Лемма. $\forall x, \omega(x), \alpha(x) \subset \Omega(f)$

Доказательство:

Пусть $y \in \omega(x)$, $f^{n_k}(x) \rightarrow y$. Пусть U - окрестность y , $f^{n_k}(x) \in U$ с некоторого места. Для любого $N > 0$ можем выбрать n_{k_0} , что $f^{n_k}(x) \in U$, $\forall k \geq k_0$, возьмем $n_{k_1} - n_{k_0} > N$ ($k_1 > k_0$), а тогда:

$$f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(U) \cap U \ni f^{n_{k_1}}(x),$$

так как $f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(U) \ni f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(f^{n_{k_0}}(x)) = f^{n_{k_1}}(x) \in U$

Аналогично с $\alpha(x)$. □

Теорема. $\Omega(f)$ - замкнуто, инвариантно, компактно и непусто для компактного X

Доказательство: Заметим, что множество блуждающих точек открыто, так как определение выполняется в ϵ -окрестности точки, а тогда $\Omega(f)$ - замкнуто, из чего сразу следует компактность, а из предыдущей леммы непустота. Осталась инвариантность:

$$x \in \Omega(f) \implies \exists y_k \rightarrow x, f^{n_k}(y_k) \rightarrow x \implies f^{n_k+s}(y_k) \rightarrow f^s(x) \implies f^s(x) \in \Omega(f) \quad \forall s \in \mathbb{Z},$$

так как для нее подходят последовательности $f^s(y_k)$, $n_k + s$

□

Теорема. (о константе Биргхофа)

Пусть X - компактно, $U \supset \Omega(f)$. Тогда есть $T > 0$, что:

$$\forall x \in X, \quad |\{k \mid f^k(x) \notin U\}| < T \quad - \text{ константа Биргхофа}$$

Лекция от 17.03.2026

Доказательство: Пусть $x \notin U \implies \exists V \ni x, \exists N, f^k(V) \cap V = \emptyset, k \geq N$. Так как $X \setminus U$ - компактно, покроем V пересечениями с подпокрытием: $V_1, \dots, V_n$ тогда для любого i :

$$f^k(V_i) \cap V_i = \emptyset, \quad k \geq N$$

Обозначим $T = (n+1)t$, пусть это не константа Биргхофа, тогда:

$$\exists x, l(1) \leq \dots \leq l(m), \quad m > T, \quad f^{l(j)}(x) \notin U, \quad 1 \leq j \leq m \implies y_j = f^{l(jt)}(x) \notin U, \quad 1 \leq j \leq n+1$$

Пусть $y_j \in W_j$, $W_j \in \{V_1, \dots, V_n\}$, так как индексов больше чем V_i , последовательность заикнется и

$$f^k(W_j) \cap W_j = y_j \quad \text{что невозможно по предположению}$$

□

Пример. Рассмотрим следующую систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x(1 - x^2) \end{cases}$$

$(y^2 - x^2 + \frac{x^4}{2})' = 0 \Rightarrow y = \pm \sqrt{C + x^2 - \frac{x^4}{2}}$ - можно увидеть что множество блуждающих точек - вся плоскость.

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $f : X \rightarrow X$ - непрерывно, f называется **топологически транзитивным**, если $\exists x, \overline{O^+(x, f)} = X$

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $f : X \rightarrow X$ - непрерывно, f называется **топологически перемешивающим**, если

$$\forall U, V \text{ - открытые, } \exists k \geq 0, f^k(U) \cap V \neq \emptyset$$

Теорема. Если X не содержит изолированных точек, из топологической транзитивности следует топологическое перемешивание.

Доказательство: Сначала докажем лемму:

Лемма. Если X не содержит изолированных точек, $Y \subset X$ - плотно, V - открыто, то

$$|Y \cap V| = \infty$$

Доказательство: Пусть не так, $Y \cap V = \{x_1, \dots, x_n\}$, выберем для каждого x_i окрестность $V_i \subset V$, $V_i \cap V_j = \emptyset$, $i \neq j$ тогда выберем в X точку $x \in V_1$, $x \neq x_1$ (она существует по неизоллированности x_1) для нее выберем окрестность $W \not\ni x_1$ (выберем по аксиоме отделимости в V_1 такую окрестность, не содержащую x_1) $\Rightarrow$ по плотности $Y \cap W \neq \emptyset$ - значит в пересечении есть еще точки?!! □

Теперь докажем теорему: по топологической транзитивности существует x , что $\overline{O^+(x, f)}$ плотно в X . Пусть U, V - открыты, тогда существует i , что $f^i(x) \in U$, также по лемме пересечение $\overline{O^+(x, f)} \cap U$ - бесконечно, аналогично с V . Тогда для нашего i возьмем j , $f^j(x) \in V$ (существует по бесконечности), ну а тогда:

$$f^{i-j}(V) \ni f^{i-j}(f^j(x)) = f^i(x) \in U \Rightarrow f^{i-j}(V) \cap U \neq \emptyset$$
□

Теорема. (Биргхофа)

Пусть X - компактное метрическое, тогда из топологического перемешивания следует топологическая транзитивность

Доказательство: $Y = \{a_i, i \geq 1\}$ - какое-то счетное плотное в X , определим $D_i = \{x \mid d(x, a_i) < \frac{1}{i}\}$, для $D_1, D_2 : \exists k_1, f^{k_1}(D_1) \cap D_2 \neq \emptyset \Rightarrow \exists y_1 \in D_1, f^{k_1}(y_1) \in D_2$, возьмем окрестность $B_1 \ni y_1$, что $f^{k_1}(B_1) \subset D_2$, а также заметим, что $B_1 \subset \overline{B_1} \subset D_1$ и далее аналогично

по индукции, получаем $\overline{B_1} \supset \overline{B_2} \supset \dots$ - в их пересечении есть точка x , ее орбита попадает в сколь угодно близкую точку к любой точке Y , а тогда орбита плотна в X . $\square$

Вернемся к примерам с прошлой лекции - сдвиг бернулли очевидно топологически транзитивен и перемешивается. Рассмотрим гиперболический автоморфизм тора:

Предложение. Гиперболический автоморфизм тора топологически перемешивается.

Доказательство: Пусть $p \in U \cap \text{per } f$, m - период p . Рассмотрим прямую, проходящую через эту точку, порожденную собственным вектором числа $\frac{1}{\lambda} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ линейного отображения F . Выберем на прямой отрезочек длины δ , содержащий p . Рассмотрим образ этого отрезка, его длина $\delta \cdot \frac{1}{\lambda}$, продлаем это m раз, получим длину $\delta \cdot \frac{1}{\lambda^m}$ - причем p перейдет в p . Сделаем так еще много раз, по иррациональности $\frac{1}{\lambda}$ получим сколь угодно плотное покрытие отрезка при факторизации, в тогда по теореме имеем топологическую транзитивность, а из нее топологическое перемешивание. $\square$

Пример.

Подкова Смейла:

Рассмотрим отображение $f_1 : [0, 1]^2 \rightarrow [0, \frac{1}{4}] \times [0, 4]$ - простое сжатие по одной координате и растяжение по другой, а также f_2 , которая отображает $[0, \frac{1}{4}] \times [0, 4]$ в “подкову”, заходящую “ножками” на квадрат (далее Q) так, что в пересечении дает два вертикальных прямоугольника - Q_0, Q_1 ($f = f_1 \circ f_2$):

$$f(Q) \cap Q = Q_0 \cup Q_1$$

Заметим что образ $f^2(Q_0)$ тоже пересекается с Q по двум прямоугольникам - это будут прямоугольники второго ранга, и так далее. Таким образом $f^n(Q) \cap Q$ дает 2^n вертикальных прямоугольничков n ранга.

Аналогично если применять $f^{-1}(Q)$, получим два горизонтальных прямоугольничка и для них будет аналогичная конструкция.

Теперь определим:

$$\Lambda = \{x \mid f^k(x) \in Q, k \in \mathbb{Z}\} - \text{инвариантное множество подковы}$$

Легко видеть, что x будет принадлежать Λ тогда и только тогда, когда он принадлежит счетному количеству вертикальных вложенных прямоугольничков увеличивающихся рангов, или горизонтальных убывающих рангов с f^{-1} , а тогда Λ суть есть объединение вертикальных и горизонтальных отрезочков, получаемых при счетном пересечении всех вложенных прямоугольников возрастающих по модулю рангов. Получаем по каждой оси почти стандартное канторово множество (делим на пять частей, выкидываем нечетные) и Λ - произведение двух таких канторовых множеств.

(без картинок, увы)

Теорема. (Смейла)

Существует гомеоморфизм $h : \Lambda \rightarrow \Pi$, где Π - пространство двоичных последовательностей для сдвига бернулли: $h \circ f|_{\Lambda} = \sigma \circ h|_{\Lambda}$

Доказательство: Определим $h : x \rightarrow a = \{a_k \in \{0, 1\}, k \in \mathbb{Z}\}$, что $f^k(x) \in Q_{a_k}$, $y = f(x)$, $h(y) = b$, $Q_{b_k} \ni f^k(y) = f^{k+1}(x) \in Q_{a_{k+1}}$, $b_k = a_{k+1}$, $b = \sigma(a)$

Проверим биективность: очевидно по построению, последовательность $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ определяет своей положительной и отрицательной частью одновременно последовательность вертикальных вложенных прямоугольников и горизонтальных, то есть одновременно определяет горизонтальный и вертикальный отрезок, что в пересечении дает одну точку, из чего следует однозначность обратного отображения. Непрерывность в обе стороны также очевидна, так как близость последовательностей означает попадание соответствующих точек в близкие ножки подковы, и наоборот. $\square$

Лекция от 24.03.2026

Пример. Рассмотрим $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ - диффеоморфизм с неподвижной точкой $f(p) = p$, через нее проходят $W^s(p)$, $W^u(p)$ - траектории, что

$$x \in W^s(p) \implies f^k(x) \rightarrow p, \text{ при } k \rightarrow +\infty$$

$$x \in W^u(p) \implies f^k(x) \rightarrow p, \text{ при } k \rightarrow -\infty$$

И пусть $\exists q \in W^s(p) \cap W^u(p)$, $p \neq q$ - траектория между такими точками называется **двойкоасимптотической** или **гомоклинической** и они образуют хаотичную фигуру из петель (цитата Пуанкаре о связи с проблемой трёх тел)

3.4. Хаос

Определение. Пусть I - инвариантное множество гомеоморфизма f , оно обладает свойством чувствительности к начальным данным, если:

$$\exists a > 0 \forall x \in I, \forall \delta > 0, \exists y, d(x, y) < \delta \implies \exists n \in \mathbb{Z}, d(f^n(x), f^n(y)) \geq a$$

Определение. Пусть I - инвариантное множество гомеоморфизма f , оно - **хаотичное множество** (по Дивени), если:

1. $\text{per } f$ - бесконечно и $I = \overline{\text{per } f}$
2. f на I топологически транзитивно
3. f на I обладает свойством чувствительности

Замечание. Заметим, что подкова - хаотичное множество. Действительно - нужно проверить только чувствительности - это верно потому что разные точки рано или поздно попадут в разные ножки подковы - таким образом a - расстояние между ножками.

Пример.

Система Лоуренса: рассмотрим следующую систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = -10x + 10y \\ \dot{y} = 28x - y - xz \\ \dot{z} = -\frac{8}{3}z + xy \end{cases}$$

Решения этой системы - полный хаос, о котором ничего конкретного сказать нельзя.

Пример. (Шарковский)

Рассмотрим непрерывное отображение отрезка в себя $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$, $f \in C$

Будем рассматривать минимальные периоды точек отрезка

Period 3 implies chaos (1973)

Лемма. Пусть $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ - непрерывно, пусть есть точка периода 3, тогда есть точка любого минимального периода.

Доказательство:

Пусть $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$, $a < b < c$, случай другого порядка аналогичен.

Сразу заметим, что есть неподвижная точка ($f(x) - x$ имеет разные знаки на концах).

Докажем что есть точка периода 2: $f(b) = c > b$ и $f(c) = a < b$, значит есть точка q , $f(q) = b$.

Рассмотрим 2 случая:

1. Есть неподвижная минимальная точка $d > q$, тогда заметим что есть неподвижная точка $e \in (b, q)$ так как $f(b) > b$ и $f(q) < q$. Теперь заметим, что $f(q) < e$, $f(d) > e$ тогда есть $h \in (q, d)$, $f(h) = e$. Тогда заметим, что $f^2(q) > q$, $f^2(d) < d$ тогда есть точка $m \in (q, d)$, неподвижная при f^2 , и так как она меньше d , она не может быть неподвижной при f , значит ее период 2.
2. Пусть нет неподвижной минимальной точки $d > q$, тогда $f^2(q) > q$, $f^2(1) \leq 1$ тогда есть корень $f^2(x) = x$, причем эта точка не будет неподвижной по предположению.

Теперь найдем точку периода $n > 3$: $A_0 = [b, c] = I_1$, $I_0 = [a, b]$, $f(I_0) \supset I_1$, $f(I_1) \supset I_0$ построим последовательность $A_{n-1} \subset A_{n-2} \subset \dots \subset A_0$, $f(A_{k+1}) = A_k$, $k \geq 1$ итеративно (A_{i+1} выберем как часть A_i , что $f(A_{i+1}) = A_i$) и выберем $A_{n-1} \subset A_{n-2}$, $f^{n-1}(A_{n-1}) = I_0$ - можем так сделать, потому что $f^{n-1}(A_{n-2}) = f(I_1) = [a, c] \supset I_0$

Заметим, что $f^n(A_{n-1}) = f(I_0) \supset I_1 \supset A_{n-1}$, у функции f^n по предыдущим рассуждениям есть неподвижная точка p в A_{n-1} , причем это точка действительно периода n , так как $p, f(p), \dots, f^{n-2}(p) \in I_1$, а $f^{n-1}(p) \in I_0$ - таким образом, период может быть меньше n только если $f^{n-1}(p) \in I_1 \implies f^{n-1}(p) = b$, но тогда $f^n(p) = c = p$ - но это невозможно, так как тогда $a = f(c) \in f(A_{n-1}) \subset f(A_{n-2}) = A_{n-3} \subset I_1$??? ($n > 3$ поэтому A_{n-3} существует) $\square$

Лекция от 31.03.2026

3.5. Аттракторы

Определение. Пусть $f : X \rightarrow X$ - гомеоморфизм метрических пространств (X, d) , $I \neq \emptyset$ - компактное, $f(I) = I$ называется **устойчивым по Ляпунову**, если:

$$\forall V \supset I \text{ - открытое, } \exists U \supset I \text{ - открытое, } f^k(U) \subset V, k \geq 0$$

И также I **аттрактор**, если он устойчив по ляпунову и:

$$\exists W \supset I \text{ - открытое, } \forall x \in W, d(f^k(x), I) \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

Ну и наконец I - **глобальный аттрактор**, если:

$$D(I) = \{x \in X : d(f^k(x), I) \rightarrow 0, k \rightarrow \infty\} = X$$

$D(I)$ называется **областью притяжения**.

Предложение. $D(I)$ - открыто, где I - аттрактор

Доказательство:

$x \in D(I) : \exists n \geq 0, f^n(x) \in W$ (открыто, из определения аттрактора) $\Rightarrow \exists N$ - окрестность x , $f^n(N) \subset W \Rightarrow N \subset D(I)$ □

Теорема. Если $\exists U$ - открытое, $\bar{U}$ - компактное, $\exists N > 0 : f^N(\bar{U}), f^{N+1}(\bar{U}) \subset U$, тогда:

$$I = \bigcap_{k \geq 0} f^{kN}(\bar{U}) \text{ - аттрактор, } \bar{U} \subset D(I)$$

Доказательство: Докажем, что I - аттрактор: $I \neq \emptyset$, I - компакт,

1. Инвариантность:

заметим что из условия следует $f^{N(k+1)}(\bar{U}) \subset f^{Nk}(\bar{U})$, тогда очевидно $f^{N+1}(I) = \bigcap_{k \geq 0} f^{kN(N+1)}(\bar{U}) = I$, $f^N(I) = \bigcap_{k \geq 0} f^{kN^2}(\bar{U}) = I \Rightarrow f(I) = I$ (любая подпоследовательность вложенных подмножеств имеет одинаковый предел в пересечении)

2. Устойчивость по ляпунову:

фиксируем $Y \supset I$ - открытое, возьмем такое $V_0 \supset I$ - открытое, что (оно существует так как I - инвариантно):

$$V_0, f(V_0), \dots, f^{N-1}(V_0) \subset Y$$

Докажем, что $\exists m_0 : f^{mN}(\bar{U}) \subset V_0$, $m \geq m_0$ - пусть не так, тогда $\exists m_k \rightarrow \infty, x_k \in f^{m_k N}(\bar{U}) \setminus V_0 \Rightarrow x_k \in \bar{U} \setminus V_0$ - компакт, а тогда у x_k есть точка сгущения $x \in \bar{U} \setminus V_0$ - по вложенности нашей последовательности $f^{m_k N}(\bar{U})$ эта точка будет точкой сгущения для любого m_k , а тогда по компактности $x \in f^{m_k N}(\bar{U})$ и $x \in I \cap \bar{U} \setminus V_0 = \emptyset$ - противоречие. Пусть $V = f^{m_0 N}(U)$, $k \geq 0$, $k = lN + l_1$, $0 \leq l_1 \leq N - 1$ тогда:

$$f^k(V) = f^{l_1}(f^{lN}(V)) = f^{l_1}(f^{(m_0+l)N}(U)) \subset Y \text{ - по свойству } V_0$$

3. Докажем свойство аттрактора:

фиксируем $\varepsilon > 0$ и возьмем ε_1 (опять же, есть по инвариантности I): $d(x, I) < \varepsilon_1 \Rightarrow$

$$d(f^k(x), I) < \varepsilon, \quad 0 \leq k \leq N - 1.$$

Пусть $V_1 - \varepsilon_1$ -окрестность $I \Rightarrow \exists m_0 : f^{mN}(\overline{U}) \subset V_1, \quad m \geq m_0$ (доказывается аналогично V_0)

Пусть $x \in \overline{U}, \quad l \geq m_0 N, \quad l = mN + k, \quad 0 \leq k \leq N - 1, \quad m \geq m_0 \Rightarrow f^{mN}(x) \in V_1, \quad f^l(x) = f^k(f^{mN}(x)) < \varepsilon$ - значит U подходит как требуемая в определении окрестность.

□

Перейдем к $X = \mathbb{R}^n, \quad D_r = \{x : |x| < r\}, \quad r > 0$

Определение. f (пототечно) **диссипативный**, если

$$\exists R > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \exists k(x) : f^k(x) \in D_R, \quad k \geq k(x)$$

Теорема. Диссипативный f обладает глобальным аттрактором.

Доказательство:

1. $\exists h > 0, \quad f^k(\overline{D_R}) \subset D_h, \quad k \geq 0$ - пусть не так, тогда $\exists h_i \rightarrow \infty, \quad x_i \in \overline{D_R}, \quad k_i : f^{k_i}(x_i) \notin D_{h_i}, \quad h_i > R$. Поймем что x_i сначала лежит в $\overline{D_R}$, затем сколько-то k не лежит, а потом снова лежит по диссипативности. Заметим, что $x_i \rightarrow x_0$ (из компактности замыкания шара) тогда:

$$\exists k_0 : f^{k_0}(x_0) \in D_R, \quad \exists M > 0, \quad f^k(x_0) \in D_M, \quad 0 \leq k \leq k_0$$

Для больших $i : f^k(x_i) \in D_M, \quad 0 \leq k \leq k_0, \quad h_i > M, \quad f^{k_0}(x_i) \in D_R, \quad k_i < k_0$ - имеем противоречие - траектории ограничены.

2. $\overline{D_{h+1}}, \quad \forall x \in \overline{D_{h+1}} : \exists k(x) : f^k(x) \in D_R, \quad k \geq k(x)$
 $\forall x \in \overline{D_{h+1}}, \quad \exists V(x) : f^{k(x)}(V(x)) \subset D_R, \quad f^k(V(x)) \subset D_R, \quad k \geq k(x).$

Пусть $\kappa = \max(k_1, k_2, \dots, k_m)$, где k_i - соответствует V_i - конечному покрытию выделенного из покрытия компакта $\overline{D_{h+1}}$ всеми возможными $V(x)$.

Тогда: $f^\kappa(\overline{D_{h+1}}) \subset D_R \subset D_h \subset D_{h+1}, \quad f^{\kappa+1}(\overline{D_{h+1}}) \subset D_{h+1}$ - из доказанного нами в пункте 1 утверждения.

Тогда $\exists I$ - аттрактор (по предыдущей теореме) и он глобален из свойства диссипативности.

□

Замечание. Можно предположить, что I из нашей теоремы должно лежать в D_R , но есть контрпример: возьмем пространство траекторий похожее на гавайскую серьгу - где диссипативность будет достигаться в круге малого радиуса вокруг нуля, но аттрактор такой системы будет, например, один из дисков серьги - он может "вылезать" за малый круг в нуле.

Рассмотрим систему $\dot{x} = F(x), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \varphi(t, x)$ - динамическая система с непрерывным временем,

$\exists U$ - открытое, $\overline{U}$ - компактное. $\exists T > 0 : \varphi(t, x) \in U, \quad t \geq T, \quad x \in \overline{U}$

$$\Phi_\tau = \bigcup_{\substack{x \in \bar{U} \\ t \geq \tau}} \varphi(t, x), \quad \tau' > \tau \implies \Phi_{\tau'} \subset \Phi_\tau$$

тогда имеем аналогичную теорему:

Теорема. $I = \bigcap_{\tau \geq T} \overline{\Phi_\tau}$ - аттрактор.

Доказательство: Доказывается аналогично, кроме инвариантности: пусть $x \in I$ тогда $x = \lim \varphi(\tau_k, y_k)$, $y_k \in \bar{U}$, $\tau_k \rightarrow \infty$. Пусть $x' = \varphi(\theta, x)$, $x' = \lim \varphi(\theta + \tau_k, y_k) \in I$; обратное включение очевидно. $\square$

Определение. φ - диссипативно, если

$$\exists R > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n, \exists t(x) : \varphi(t, x) \in D_r, \quad t \geq t(x)$$

И аналогично же есть следующее утверждение:

Предложение. У диссипативного потока есть глобальный аттрактор.

Лекция от 07.04.2026

Теорема. (достаточное условие диссипативности)

Пусть φ - динамическая система для $\dot{x} = F(x)$, если $\exists V(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $V \in C^1$ и $\exists \rho > 0$, $B(r)$, $C(r)$ - функции, при $r \geq \rho$:

1. $B(r) \rightarrow \infty$, $r \rightarrow \infty$, $V(x) \geq B(|x|)$, $|x| \geq \rho$
2. C - непрерывно, положительно, $\dot{V} = \frac{\partial V(x)}{\partial x} F(x) \leq -C(|x|)$, $|x| \geq \rho$

Тогда φ - диссипативна.

Доказательство: Пусть $a = \sup_{x \in \bar{D}_\rho} V(x)$, $\exists R > \rho$, $B(r) \geq a$, $r \geq R$, $S = \partial D_\rho$, проверим что все траектории заходят в D_R за конечное время:

1. $x_0 \in D_\rho$ если $\varphi(t, x_0) \in \bar{D}_\rho$, $t \geq 0$ то траектории уже в шаре. Если $\varphi(t, x_0) \notin \bar{D}_\rho$, то $\exists \theta \geq 0$, $\varphi(\theta, x_0) = y_0 \in S$. Пусть в $[\theta, \theta + \varepsilon]$ имеем $\varphi(t, x_0) \notin D_\rho$ тогда:

$$B(|\varphi(t, y_0)|) \leq V(\varphi(t, y_0)) \leq V(y_0) \leq a \implies |\varphi(t, y_0)| < R, \quad t \geq \theta - \text{что и требовалось}$$

2. $x_0 \notin D_\rho$ опять же, интересен только случай $\varphi(t, x_0) \notin D_\rho$. Заметим что V убывает вдоль траектории и следовательно не больше $V(x_0)$, а тогда $B(|\varphi(t, x_0)|) \leq V(\varphi(t, x_0)) \leq V(x_0)$, а так как $B(r) \rightarrow \infty$ при $r \rightarrow \infty$, то $\exists T > 0$, $B(|\varphi(T, x_0)|) > V(x_0)$ - противоречие.

$\square$

Пример.

Система Лоуренса:

$$\begin{cases} \dot{x} = -\sigma x + \sigma y \\ \dot{y} = rx - y - xz \\ \dot{z} = -bz + xy \end{cases}$$

Возьмем $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = \frac{8}{3}$ тогда подходят:

$$V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + (z - \sigma - r)^2), \text{ тогда}$$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= x(-\sigma x + \sigma y) + y(rx - y - xz) + (z - \sigma - r)(-bz + xy) = \\ &= -\sigma x^2 + x(\sigma y + ry - yz + yz - \sigma y - zy) - y^2 - bz(z - \sigma - r) = \\ &= -\sigma x^2 - y^2 - b\left(z - \frac{\sigma + r}{2}\right)^2 + \frac{b}{4}(\sigma + r)^2 \end{aligned}$$

Заметим что $\frac{V}{x^2+y^2+z^2} \rightarrow \frac{1}{2}$, $x^2 + y^2 + z^2 \rightarrow \infty$, тогда $V \geq \frac{1}{4}(x^2 + y^2 + z^2) = B$ вне шара и

$$\exists \delta > 0, \dot{V} \leq -\delta(x^2 + y^2 + z^2) \text{ вне шара}$$

Из чего следует диссипативность системы Лоуренса.

3.6. Гиперболичность

Пусть M - гладкое многообразие, f - диффеоморфизм $\in C^1$, $T_x M$ - касательное подпространство.

Определение. $\Lambda \subset M$ - **гиперболическое множество**, если Λ - компакт и f -инвариантно, а также $\exists C \geq 1$, $\lambda \in (0, 1)$, $\exists S(x), U(x) \subset T_x M$ - линейные подпространства, что:

1. $Df(x)S(x) = S(f(x))$, $Df(x)U(x) = U(f(x))$
2. $S(x) \oplus U(x) = T_x M$
3. $|Df^k(x)| \leq C\lambda^k |v|$, $k \geq 0, v \in S(x)$
4. $|Df^{-k}(x)| \leq C\lambda^k |v|$, $k \geq 0, v \in U(x)$

Предложение. $M = \mathbb{R}^n$, L - линейный автоморфизм $x \mapsto Ax$, тогда $\{0\}$ - гиперболическое, если $\forall \lambda_i$ - собственное число, $|\lambda_i| \neq 1$

Доказательство: Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_m < 1$ и $\lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n > 1$ Рассмотрим жорданову форму $J = T^{-1}AT = G \oplus F$, где G - сумма жордановых клеток собственных чисел до m , а F соответственно от $m+1$ до n .

Тогда $|G^k| \leq C_1 \lambda^k$, $k \geq 0$ для некоторого $\lambda \in (0, 1)$ и $|F^{-k}| \leq C_2 \lambda^k$, $k \geq 0$ для того же λ , тогда $S = TG$, $U = TF$ - искомые пространства - действительно, нетрудно видеть что все условия выполняются. □

Пример. Гиперболический автоморфизм тора имеет собственные числа $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$, $\frac{2}{3+\sqrt{5}}$ и следовательно гиперболичесен (действительно, его главное свойство содержится в названии)

Определение. Гомеоморфизмы $f : M \rightarrow M$, $g : N \rightarrow N$ - **топологически сопряжены**, если $\exists h : M \rightarrow N$ - гомеоморфизм, что $\forall k \in \mathbb{Z} : h \circ f^k = g^k \circ h$

Пусть I, J - инвариантные множества f, g соответственно, I, J **локально топологически сопряжены**, если $\exists U \supset I, V \supset J$ - окрестности и гомеоморфизм $h : U \rightarrow V$, что:

1. $h(I) = J$
2. $h(f^k(x)) = g^k(h(x)), x \in U, k \in K(x, U) = \{n > 0 : f^n(x) \in U, 0 \leq k \leq n\} \cup \{n \leq 0 : f^n(x) \in U, n \leq k \leq 0\}$

Пусть L - гиперболический лин. автоморфизм $\mathbb{R}^n$, $L : x \mapsto Ax$, $A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$, $\|B\|, \|C^{-1}\| < 1$ возьмем такое $\delta > 0$, $|Ax| \geq \delta|x|$ и рассмотрим $f(x) = Ax + F(x)$:

1. $F(0) = 0$
2. $\exists \varepsilon > 0, \text{Lip} F \leq \varepsilon$
3. $|F(x)| \rightarrow 0, |x| \rightarrow \infty$

Теорема. (Гробмана-Хартмана)

В наших условиях, если:

1. $\varepsilon < \delta$
2. $c \leq \max(\|B\|, \|C^{-1}\|) + \varepsilon + \varepsilon\|C^{-1}\| < 1$

тогда L, f - топологически сопряженные в $\mathbb{R}^n$.

Лекция от 14.03.2026

Лемма. Пусть $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ - непрерывно, инъективно и $|g(x)| \rightarrow \infty, x \rightarrow \infty$ - тогда g - гомеоморфизм.

Доказательство: Очевидно, так как дело в $\mathbb{R}^n$, g - гомеоморфизм на свой образ $\text{Im } g$ - значит он открыт. Докажем что он также замкнут: пусть $\{y_n\} \subset \text{Im } g$ - сходятся к y , рассмотрим $\{x_n\}$ - прообраз последовательности. Так как $\{y_n\}$ - ограничены, по условию $\{x_n\}$ тоже должны быть ограничены, тогда $\{x_n\} \rightarrow x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow g(x)$ - предел $\{y_n\}$. $\square$

Доказательство: (Гробмана-Хартмана)

Проверим, что f - инъективно:

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= |A(x_1 - x_2) + F(x_1) - F(x_2)| \geq |A(x_1 - x_2)| - |F(x_1) - F(x_2)| \geq \\ &\geq \delta|x_1 - x_2| - \varepsilon|x_1 - x_2| > 0 \quad (\text{по условию}) \end{aligned}$$

Также видим что $|f(x)| \rightarrow \infty, |x| \rightarrow \infty$ а тогда по лемме f - гомеоморфизм.

Пусть H - множество непрерывных $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, что:

$$g(0) = 0, |g(x)| \rightarrow 0, x \rightarrow \infty$$

Найдем h в виде $h = x + g, g \in H$: введем норму:

$$\text{Пусть } \rho(g, g') = \sup|g_1 - g'_1| + \sup|g_2 - g'_2|, \text{ где } g = (g_1, g_2)$$

В котором каждая часть отвечает за подпространства на которых A действует как $\begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ C \end{pmatrix}$ соответственно.

Нужно g такое, что:

$$\begin{aligned} (\text{id} + g) \circ L = f \circ (\text{id} + g) &\Leftrightarrow L + g \circ L = (F + L) \circ (\text{id} + g) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow g \circ L = L \circ g + F \circ (\text{id} + g) \Leftrightarrow g(Ax) = Ag(x) + F(x + g(x)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} g_1(Ax) = Bg_1(x) + F(x + g(x)) \\ g_2(Ax) = Cg_2(x) + F(x + g(x)) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} g_1(x) = Bg_1(A^{-1}x) + F(A^{-1}x + g(A^{-1}x)) \\ g_2(x) = C^{-1}g_2(Ax) - C^{-1}F(x + g(x)) \end{cases} \end{aligned}$$

Пусть $T : g \rightarrow (Bg_1(A^{-1}x) + F(A^{-1}x + g(A^{-1}x)), C^{-1}g_2(Ax) - C^{-1}F(x + g(x)))$

Проверим, что T - сжатие на H - действительно: $T(g)(0) = 0, |T(g)(x)| \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty$ и очевидно непрерывно. Проверим само сжатие: Пусть $g, g' \in H$, разность первых компонент:

$$(y = A^{-1}x), B(g_1(y) - g'_1(y)) + F_1(y + g(y)) - F_1(y + g'(y)), \leq \|B\| \sup|g_1 - g'_1| + \varepsilon \sup|g - g'|$$

И аналогично разность вторых:

$$\leq \|C^{-1}\| \sup|g_2 - g'_2| + \varepsilon \|C^{-1}\| \sup|g - g'|$$

Ну и в сумме это $< \rho(g, g')$ - значит T - сжимающее и у него есть неподвижная точка g - единственное решение $(\text{id} + g) \circ L = f \circ (\text{id} + g)$.

Осталось проверить что $h = x + g$ - гомеоморфизм: он непрерывен, $|h(x)| \rightarrow \infty, |x| \rightarrow \infty$, проверим инъективность: пусть $h(x_1) = h(x_2) \Rightarrow h \circ L^k(x_1) = h \circ L^k(x_2)$:

$$A^k x_1 + g(A^k x_1) = A^k x_2 + g(A^k x_2) \Leftrightarrow A^k(x_1 - x_2) = g(A^k x_1) - g(A^k x_2)$$

Заметим, что g ограничена, как непрерывная и стремящаяся к нулю на бесконечности, тогда $A^k(x_1 - x_2)$ - ограничена, но мы можем устремить $k \rightarrow \pm\infty$!! Тогда $x_1 = x_2$ □

Определение. Пусть $f : M^n \rightarrow M^n$ - C^1 -диффеоморфизм, p - устойчивая точка. Тогда p - **гиперболически неподвижная точка**, если df - гиперболическое отображение.

Теорема. (локальная Гробмана-Хартмана)

Если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ - C^1 -диффеоморфизм и p - его гиперболически неподвижная точка, то существуют такие окрестности $p : V, N$ и диффеоморфизм $h : V \rightarrow N$ сопрягающий f, df

Лемма. (о распространении)

Пусть $N_0 \subset \mathbb{R}^n$ - окрестность нуля, $g \in C^1(N_0), g(0) = 0, dg = 0$, тогда для любого $\varepsilon > 0$ есть $N \subset N_0$ и $\tilde{g} \in C(\mathbb{R}^n)$, что $g|_N = \tilde{g}|_N, \|d\tilde{g}\| \leq \varepsilon$ на $\mathbb{R}^n$

Доказательство: Пусть $\nu \in C^1$ - 0 на $(2, +\infty]$, убывает на $(1, 2]$ ($|\nu'| < 2$) и 1 на $(-\infty, 1]$. Пусть $\delta > 0$, пусть $g_\delta(x) = g(x) \cdot \nu\left(\frac{|x|^2}{\delta}\right)$ - докажем что при малом δ такая функция подойдет: Если $|x|^2 > 2\delta$, то $g_\delta(x) = 0$ и если $|x|^2 < \delta$, то $g_\delta(x) = g$. Поймем, что:

$$\frac{\partial g_\delta}{\partial x_i} = \frac{\partial g}{\partial x_i} \cdot \nu + g \cdot \nu' \cdot 2 \frac{x}{\delta}$$

В малой окрестности нуля модуль первого слагаемого меньше ε ну и так как $g = O(|x|)$ и ν' - ограничено:

$$g \cdot \nu' \cdot 2 \frac{x}{\delta} = O(1) - \text{ в некоторой окрестности меньше } \varepsilon$$

Ну а тогда и $|\frac{\partial g_\delta}{\partial x_i}| < \varepsilon$

□

Доказательство: (теоремы)

Рассмотрим f в карте вокруг 0 (для удобства $p = 0$). Пусть $f = Ax + F$, $F(0) = 0$, $dF|_0 = 0$

По лемме есть $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, что в малой окрестности нуля $\tilde{f} = f$ и $\|d\tilde{F}\|$ мало.

При малом $\|d\tilde{F}\|$, ($< \|A^{-1}\|^{-1}$) $\tilde{f}$ - диффеоморфизм и по глобальной теореме Гробмана-Хартмана $\tilde{f} = f$ сопряжено с $L : x \mapsto Ax$ - что и требовалось.

□

Лекция от 21.03.2026

Определение. $W_{\text{loc}}^s(p) = \{x \in M : \forall k : f^k(x) \in U, f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow \infty\}$ - **локально устойчивое многообразие p** Аналогично $W_{\text{loc}}^n(p) = \{x \in M : \forall k : f^k(x) \in U, f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow -\infty\}$ - **локально неустойчивое многообразие p**

Определение. $W^s(p) = \{x \in M : f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow \infty\}$ - **устойчивое многообразие p** Аналогично $W^n(p) = \{x \in M : f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow -\infty\}$ - **неустойчивое многообразие p**

Предложение. $W^s(p) = \{x \in M : \exists k \in \mathbb{Z} : f^k(x) \in W_{\text{loc}}^s(p)\}$

Доказательство:

1. $\subset$: $\exists k_0 : f^{k_0}(x) \in W_{\text{loc}}^s(p), k \geq k_0 \implies f^k(x) \in W_{\text{loc}}^s(p)$
2. $\supset$: $\exists k_0 : f^{k_0}(x) \in W_{\text{loc}}^s(p), k \geq k_0 \implies f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow \infty$ - а это буквально определение

□

$$f^l = \chi^{-1} \circ f^l \circ \chi, \chi(p_i) = f^{j-i}(p_i) = f^j(f^{-i}(p_i)) = f^j(p_0) = p_j$$

$$Df^i(p_i) = Df^j(p_i) \circ Df^l(p_i) \circ D\chi(p_i) - \text{ тогда имеем: } W^s(p_i) = \{x : f^{kl}(x) \rightarrow p_i, k \rightarrow \infty\},$$

ну и если $W^s(p_i) \cap W^s(p_j) \neq \emptyset \implies$ последовательность $f^n(x)$ стремится к разным точкам??!

И тогда $W^s(p) = \cup W^s(p_i)$ дизъюнктно.

Пусть $\dot{x} = F(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $F \in C^1$, p - точка покоя ($F(p) = 0$)

Определение. p - гиперболическая точка покоя, если

$$\forall \lambda_j - \text{собственного числа } \frac{\partial F}{\partial x}(p), \quad \operatorname{Re} \lambda \neq 0$$

Пусть $p = 0$, $\frac{\partial F}{\partial x}(0) = \operatorname{diag}(P_1, P_2) = P$.

У $P_1 : \operatorname{Re} \lambda_j < 0$, $P_2 : \operatorname{Re} \lambda_j > 0$ тогда $\Phi(t) = \operatorname{diag}(e^{P_1 t}, e^{P_2 t})$, $\|e^{P_1 t}\| \rightarrow 0$, $\|e^{-P_2 t}\| \rightarrow 0$

Возьмем $T > 0$: $\|e^{P_1 T}\|, \|e^{-P_2 T}\| < 1$. Рассмотрим $\varphi(t, x) = \varphi(t, (y_0, z_0)) =$

$(y(t, y_0, z_0), z(t, y_0, z_0))$, $f(x) = \varphi(T, x) = Ax + G(x)$, $A = e^{PT}$, $G(0) = 0$, $\frac{\partial G}{\partial x}(0) = 0$

$F(x) = Px + H(x)$, $H(0) = 0$, $\frac{\partial H}{\partial x}(0) = 0$, заметим что

$$\dot{y} = P_1 y + H_1(y, z), \quad \dot{z} = P_2 y + H_2(y, z)$$

Тогда по лагранжу:

$$y(t, y_0, z_0) = e^{P_1 t} y(t, y_0, z_0) + H_1(y(t, y_0, z_0), z(t, y_0, z_0))$$

$$y(T, y_0, z_0) = \int_0^T e^{P_1(T-s)} H_1(y(s, y_0, z_0), z(s, y_0, z_0)) ds, \quad y_0 = 0, z_0 = 0$$

Подинтегральную часть обозначим за $G_1(y_0, z_0)$, $G_1(0, 0) = 0$ тогда:

$$\frac{\partial G_1}{\partial y_0}(0, 0) = \int_0^T e^{P_1(T-s)} \left(\frac{\partial H_1}{\partial y} \cdot \frac{\partial H_1}{\partial y_0}(\dots) + \frac{\partial H_1}{\partial z} \cdot \frac{\partial H_1}{\partial y_0}(\dots) \right) ds$$

Итого имеем $\dot{x} = F(x)$, $\varphi(t, x)$ а также $\dot{y} = Py$, $\psi(t, y) = e^{Pt}y$ применим теорему Гробмана-Хартмана для $L : y \mapsto e^{PT}y$ получим гомеоморфизм h_0 :

$$h_0 \circ f = e^{PT} h_0, \quad h(x) = \int_0^T \psi(-s, h_0(\varphi(s, x))) ds$$

Ну и хотим $\psi(t, h(x)) = h(\varphi(t, x))$ - действительно:

$$\begin{aligned} \psi(t, h(x)) &= \psi\left(t, \int_0^T \psi(-s, h_0(\varphi(s, x))) ds\right) = \int_0^T e^{P(t-s)} h_0(\varphi(s, x)) ds = \\ &= \int_0^T \psi(t-s, h_0[\varphi(s-t, \varphi(t, x))]) ds = \int_{-t}^{T-t} \psi(-\sigma, h_0[\varphi(\sigma, \omega)]) d\sigma = \int_{-t}^0 + \int_0^{T-t} \end{aligned}$$

(обозначим $\sigma = s - t$, $\omega = \varphi(t, x)$)

$$\psi(-\sigma, h_0[\varphi(\sigma, \omega)]) = \psi(-\sigma - T, \varphi[T, h_0(\psi(\sigma, \omega))]) = \psi(-\sigma - T, h_0[\varphi(T, \varphi(\sigma, \omega))])$$

$$\text{Ну а тогда: } \int_{-t}^0 \psi(-\sigma - T, h_0[\varphi(T, \varphi(\sigma, \omega))]) d\sigma = \int_{T-t}^T \psi(-\tau, h_0[\varphi(\tau, \omega)]) d\tau, \quad \tau = \sigma + T$$

И $\psi(t, h(x)) = h(\omega) = h(\varphi(t, x))$ что и требовалось.

3.7. Гиперболически замкнутые траектории

Пусть $\dot{x} = F(x)$, $x \in \mathbb{R}^{n+1}$, $F \in C^1$, p - точка покоя ($F(p) = 0$), $\varphi(t, x) : \varphi(t) \equiv \varphi(t + \omega)$ на замкнутой траектории γ . $F(0) = (0, 0, \dots, a)$, $a > 0$

Предложение. Существует диффеоморфизм Π (Пуанкаре), переводящий некоторую окрестность нуля в окрестность нуля, определяется сдвигом по траектории.

Доказательство: (в процессе)

□

Лекция от 28.04.20260

Определение. Замкнутая траектория γ называется **гиперболической**, если 0 - гиперболическая неподвижная точка Π .

Замечание. Для гиперболической траектории не важен выбор площадки для диффеоморфизма Π - их можно перевести друг в друга диффеоморфизмом между площадками: $\Pi_1 = \nu \circ \Pi_2 \circ \nu^{-1}$

$\dot{x} = F(x), x \in \mathbb{R}^{n+1}, F \in C^1, \psi(t + \omega) = \psi(t)$ - решение, $F(0) = (0, \dots, 0, a), a > 0$
 $s \in S, \Pi(s) = \varphi(t(s), (s, 0)) \cap S, \varphi^n$ - n -ая координата φ тогда:

$$D\Pi(0) = \frac{\partial \Pi}{\partial S} = \frac{\partial \varphi^n}{\partial S}(\omega, 0), \text{ распишем систему в вариации:}$$

$$\dot{y} = \frac{\partial F}{\partial x}(\psi(t))y, \Phi(t) - \text{фундаментальная матрица, } \Phi(0) = I_{n+1}$$

Пусть $\xi(t) = \dot{\psi}(t) = F(\psi(t))$ - решение, тогда:

$$\dot{\xi} = \frac{\partial F}{\partial x}(\psi(t))\xi, \xi(t) = \Phi(t)\xi(0)$$

$$\xi(0) = F(0), \xi(\omega) = F(\psi(\omega)) = F(0) \implies \Phi(t)F(0) = F(0)$$

И тогда $\Phi(\omega) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^n}{\partial S}(\omega, 0) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ - ее собственные числа называются **мультипликаторами**, а 1 - **стандартным мультипликатором** $\gamma(\psi(t))$ и можно видеть, что γ - гиперболическая $\iff$ все мультипликаторы отличаются от стандартного.

Определение. Пусть $r \in D^s, D^s \ni \Pi^k(r) \rightarrow 0, k \rightarrow \infty, W_{\text{loc}}^s$ - **локально устойчивое многообразие**, $W^s = \{x : d(\varphi(t, x), \gamma) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty\}$ - **устойчивое многообразие траектории** γ .

Замечание. Легко видеть что устойчиво многообразие γ инвариантно, а также:

$$x \in W^s(\gamma) \iff \exists \tau : \varphi(\tau, x) \in W_{\text{loc}}^s(\gamma)$$

Также существуют примеры когда W^s вообще говоря неориентируемо (как подмногообразие).

3.8. Структурная устойчивость

Определение. M - замкнутое многообразие, f, g - диффеоморфизмы класса C^1 , d - метрика на M .

$$\rho_0(f, g) = \max_{x \in M} (d(f(x), g(x)), d(f^{-1}(x), g^{-1}(x)))$$

$$\|Df(x) - Dg(x)\| = \max_{\substack{v \in T_x(M), \\ |v|=1}} |Df(x)v - Dg(x)v|$$

$$\rho_1(f, g) = \rho_0(f, g) + \max_{x \in M} \|Df(x) - Dg(x)\| + \max_{x \in M} \|Df^{-1}(x) - Dg^{-1}(x)\|$$

С этой метрикой пространство диффеоморфизмов M будем называть $\text{Diff}^1(M)$

Определение. Пусть есть система $\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) + p(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) + q(x, y) \end{cases}$, $P, Q, p, q \in C^1$ называется **грубой**, если:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |p|, |q|, \left| \frac{\partial p}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial p}{\partial y} \right|, \left| \frac{\partial q}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial q}{\partial y} \right| < \delta \text{ в } D \implies \exists \text{ гомеоморфизм } h : D \longrightarrow D,$$

который переводят траекторию системы без p, q в нашу систему и $|h(x) - x| < \varepsilon$

И f - **структурно устойчиво**, если

$$\exists \delta > 0, \forall g \in \text{Diff}^1(M), \rho_1(f, g) < \delta, \text{ и } \exists h : M \longrightarrow M - \text{гомеоморфизм: } f \circ h = h \circ g$$

А также f - **сильно структурно устойчиво**, если есть структурная устойчивость и:

$$\forall \varepsilon > 0, d(x, h(x)) < \varepsilon, x \in M$$

Приведем без доказательства условия строгой устойчивости, эквивалентные обычной:

Теорема. Диффеоморфизм f структурно устойчив тогда и только тогда, когда:

1. $\Omega(f)$ - гиперболическое,
2. $\overline{\text{Per}(f)} = \Omega(f)$
3. $\forall y \in W^u(p) \cap W^s(q), p, q \in \Omega(f), T_y W^u(p) + T_y W^s(q) = T_y M$

Первые два условия называются **аксиомой А**, третье - **строгим условием трансверсальности**.

3.9. Инвариантные меры

Напоминание:

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $\tilde{U}$ - σ -алгебра, если:

1. $\emptyset, X \in \tilde{U}$
2. замкнуто относительно дополнения и счётного объединения

$U \in \tilde{U}$ называется **измеримым**,

Мера $\mu : \tilde{U} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$:

$$\forall \{U_i\} \subset \tilde{U}, U_i \cap U_j = \emptyset, i \neq j \implies \mu(\cup U_i) = \sum \mu(U_i)$$

Вероятностная мера: $\mu(X) = 1$,

борелевская σ -алгебра - минимальная содержащая открытые.

Определение. Пусть $f : X \rightarrow X$ - измеримая (прообраз измеримого измерим), мера μ называется **инвариантной**, если:

$$\forall A \in \tilde{U}, \mu(f^{-1}(A)) = \mu(A)$$

Определение. (X, d) - компактное метрическое пространство, $f : X \rightarrow X$

$$C(X) = \{\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}, \varphi \in C\}, \rho(\varphi, \psi) = \max_X |\varphi(x) - \psi(x)|$$

Пусть:

$$\exists x \in X, \forall \varphi \in C(X) : \exists I_x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x))$$

Такие пределы будем называть **средние Биргхофа по траектории**.

Теорема. (характеристическая теорема Рисса)

Пусть $I_x : C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ - функционал, тогда если:

1. I_x - линейно, $\forall \varphi, \psi \in C(X), a, b \in \mathbb{R} : I_x(a\varphi + b\psi) = aI_x(\varphi) + bI_x(\psi)$
2. $|I_x(\varphi)| \leq \max_{y \in X} |\varphi(y)|$
3. $\varphi(y) \geq 0, \forall y \in X \implies I_x(\varphi) \geq 0$
4. $\varphi \equiv 1 \implies I_x(\varphi) = 1$

Тогда существует единственная борелевская мера μ , что:

$$I_x(\varphi) = \int_X \varphi d\mu, \forall \varphi \in C(X)$$

Лекция от 05.05.2026

Предложение. Мера из теоремы Риса - инвариантна.

Доказательство:

$$\text{Пусть } y = f(x), \text{ тогда } I_y(\varphi) = I_x(\varphi), \forall \varphi \in C(X) \implies \int_X (\varphi \circ f) d\mu = \int_X \varphi d\mu$$

$$\nu(A) = \mu(f^{-1}(A)), \quad \int_X (\varphi \circ f) d\mu = \int_X \varphi d\nu?$$

Возьмём простую функцию $\psi = \sum \psi_i \chi_{A_i}$, $B_i = f^{-1}(A_i)$. Тогда очевидно:

$$\int_X (\psi \circ f) d\mu = \int_X \psi d\nu$$

Ну и приблизим любую функцию простыми: $\varphi_k \rightrightarrows \varphi$.

Рассмотрим замкнутое $A \subset X$, будем рассматривать χ_A , поймем что из условий:

1. $\varphi_k \in C(X)$
2. $\varphi_{k+1}(x) \leq \varphi_k(x)$
3. $0 \leq \varphi_k \leq 1$
4. φ_k поточечно сходятся к χ_A

По теореме Леви следует что $\int_X \varphi_k(x) d\mu \rightarrow \int_X \chi_A d\mu = \mu(A)$

Ну и $\int_X \varphi_k(x) d\mu = \int_X (\varphi_k \circ f)(x) d\mu = \int_X \varphi_k(x) d\nu \rightarrow \int_X \chi_A d\nu = \nu(A) \Rightarrow \nu \equiv \mu$ □

Теорема. (Крылова-Боголобова)

У непрерывного отображения компактного метрического пространства есть инвариантная мера.

Доказательство: Фиксируем $\varphi \in C(X)$, $\varepsilon > 0$, $\exists \varphi_m : \max_X |(\varphi(x) - \varphi_m)| < \varepsilon$

$$\frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} \varphi(f_i(x)) = \frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} \varphi_m(f_i(x)) + \frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} (\varphi(f_i(x)) - \varphi_m(f_i(x)))$$

Так как все предельные точки суммы лежат в интервале длины 2ε , существует

$$J(\varphi) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} \varphi(f_i(x))$$

Ну а тогда есть инвариантная мера μ :

$$J(\varphi) = \int_X \varphi d\mu$$

□

Теорема. (Пуанкаре о возвращении)

Пусть (X, μ) - пространство с инвариантной мерой, f - гомеоморфизм X ,

$D \subset X$ - инвариантно, $\mu(D) < \infty$ тогда $\forall A \subset D$ - измеримо: $\exists B \subset A$, $\mu(B) = \mu(A)$ а также:

$$\forall x \in B, \forall N \exists n \geq N, f^n(x) \in A$$

Доказательство: Фиксируем $N \in \mathbb{N}$, $C_N = A \cap \bigcap_{k=0}^{\infty} f^{-N-k}(D \setminus A)$, $C_N \subset A$, заметим что:

$$x \in f^{-N-k}(D \setminus A) \iff f^{N+k}(x) \in D \setminus A$$

Так как D - инвариантно, все $f^{-kN}(C_N) \subset D$, $k \geq 0$ - не пересекаются при разных k . Пусть не так, тогда:

$$\exists l > k : f^{-kN}(C_N) \cap f^{-lN}(C_N) \neq \emptyset \Rightarrow f^{mN}(C_N) \cap C_N \neq \emptyset, m = l - k, mN \geq N$$

Тогда:

$$C_N \subset f^{-mN}(D \setminus A) \Rightarrow f^{mN} C_N \subset D \setminus A \Rightarrow C_N \subset A \Rightarrow f^{mN} \cap C_N = \emptyset? !!$$

Тогда $B = A \setminus \bigcup_{N \geq 1} C_N$ и так как $f^{-kN} \subset D$, $\mu(C_N) = \mu(f^{-kN}(C_N)) = 0$ имеем требуемое. $\square$

3.10. Гамильтоновы системы

Определение. Рассмотрим $\mathbb{R}^{2N}$, $(p_1, \dots, p_N, q_1, \dots, q_N)$, $H : \mathbb{R}^{2N} \rightarrow \mathbb{R}$, $H \in C^2$
Гамильтоновой системой называют:

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

И H соответственно - гамильтониан

Предложение. H - интеграл гамильтоновой системы.

Доказательство:

$$\dot{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i + \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i = \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial p_i} \cdot \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} \equiv 0$$

$\square$

Рассмотрим систему $\dot{x} = f(x)$ с потоком $\varphi(t, x)$ - ограничена измеримым $G \subset \mathbb{R}^{2N}$

Определение. $p(x) \geq 0$ - функция плотности интегрального инварианта, если:

$$\int_{\varphi(t, G)} p(x) dx = \int_G p(x) dx$$

Теорема. (Луивилля о плотности интегрального инварианта)

ρ - функция плотности $\Leftrightarrow \sum \frac{\partial(\rho f_i)}{\partial x_i} \equiv 0$

Доказательство:

$$R(t) = \int_{\varphi(t, G)} \rho dx, \quad t \in [0, T), \quad h > 0, \quad t + h < T :$$

$$R(t + h) = \int_{y \in \varphi(t+h, G)} \rho(y) dy = \int_{x \in \varphi(t, G)} \rho(\varphi(h, x)) d\varphi(h, x)$$

Заметим что $\varphi(h, x) = x + F(x)h + o(h)$, $\rho(\varphi(h, x)) = \rho(x) + h \sum \frac{\partial \rho}{\partial x_i}(x) f_i(x) + o(h)$,
 $d(\varphi(h, x)) = \det\left(\frac{\partial \varphi(h, x)}{\partial x}\right) dx = \det W(h, x) dx$, по формуле остроградского:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\det W(h, x)) = \operatorname{tr} \frac{\partial F}{\partial x}(\varphi(t, x)) \cdot \det W(t, x) = \sum \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \cdot \det W(t, x)$$

$$\det W(t, x) = 1 + h \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) + o(h)$$

А тогда:

$$R(t+h) = \int_{\varphi(t,G)} \rho(x) dx + h \int_{\varphi(t,G)} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho f_i) dx + o(h)$$

$$\text{А тогда } \frac{\partial R}{\partial t}(t) = \int_{\varphi(t,G)} \sum \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho f_i) dx = 0 \implies R(t) \equiv C$$

□

Лекция от 12.05.2026

Пример. Рассмотрим систему материальных точек в $\mathbb{R}^3$:

$$x_i = (x_{i,1}, x_{i,2}, x_{i,3}), \quad 1 \leq i \leq n, \quad \dot{x}_i - \text{вектор скорости точки, } m_i - \text{масса точки}$$

Существует потенциал $U : \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{R}$, что:

$$F_i(x) = \frac{\partial U}{\partial x_i}$$

Импульсы - $p_i = m_i \dot{x}_i$, координаты - q_i

Теперь определим гамильтониан H :

$$H(p, q) = \sum_{i=1}^n \frac{m_i (\dot{x}_i)^2}{2} - U(x) = \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2}{2m_i} - U(q)$$

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial U}{\partial x_i} = -F_i$$

$$\dot{p}_i = m_i \ddot{x}_i = F_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

$$\dot{q}_i = \dot{x}_i = \frac{p_i}{m_i} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

Таким образом перешли к H и соответственно гамильтоновой системе.

4. Дополнительные материалы.

4.1. Эргодические теоремы

Теорема. (фон Неймана)

Пусть (X, μ) - пространство с конечной мерой, инвариантной относительно f , тогда $H = L^2(X, \mu)$, $\varphi \in H$ и

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(f^i(x)) \text{ в } L^2(X, \mu)$$

Теорема. (эргодическая Биргхофа)

Пусть (X, μ) - пространство с конечной мерой, инвариантной относительно f , для $\varphi \in L^1(X, \mu)$ почти всюду:

$$\exists \varphi_f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(f^i(x)), \quad \varphi_f \in L^1$$

$$\text{а также } \int_X \varphi_f dx = \int_X \varphi dx$$

На этом все, и спасибо за рыбу